

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2024 - 2025)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)

Câu 1. Điện trở của dây dẫn hình trụ đồng chất tỉ lệ thuận với:

- A. Chiều dài dây. B. Tiết diện dây. C. Khối lượng dây. D. Nhiệt độ dây.

Câu 2. Định luật Ohm cho đoạn mạch được biểu diễn bằng công thức:

- A. $I = \frac{U}{R}$ B. $I = U \cdot R$ C. $R = U \cdot I$ D. $U = \frac{I}{R}$

Câu 3. Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là:

- A. K, Na, Mg, Al, Fe, Cu, Ag B. Cu, Ag, Fe, Al, Mg, Na, K
C. Fe, Al, Mg, Na, K, Cu, Ag D. K, Mg, Na, Fe, Al, Ag, Cu

Câu 4. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của nguyên tố nào sau đây (trừ CO, CO₂, H₂CO₃, muối cacbonat)?

- A. Oxygen B. Carbon C. Hydrogen D. Nitrogen

Câu 5. Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là:

- A. Acid amin B. Nucleotide C. Glucose D. Fatty acid

Câu 6. Quá trình nguyên phân từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra bao nhiêu tế bào con có bộ NST giống hệt mẹ?

- A. 1 tế bào con B. 2 tế bào con C. 4 tế bào con D. 8 tế bào con

Câu 7. Công suất điện của một đoạn mạch cho biết:

- A. tốc độ thực hiện công của dòng điện. B. lượng điện tích dịch chuyển trong 1 giây.
C. khả năng cản trở dòng điện. D. nhiệt lượng tỏa ra trong 1 giờ.

Câu 8. Khí methane (CH₄) cháy trong khí oxi tạo ra sản phẩm gồm:

- A. CO₂ và H₂O B. CO và H₂ C. C và H₂O D. SO₂ và H₂O

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)

Câu 9 (2,0 điểm) (Điện học - Định luật Ohm & Công suất):

Một bóng đèn có ghi 220V – 100W được mắc vào mạng điện gia đình có hiệu điện thế $U = 220V$.

- a) Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức chạy qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường.
b) Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng (30 ngày), biết mỗi ngày đèn thấp sáng 4 giờ (theo đơn vị kWh).

Câu 10 (2,5 điểm) (Hóa học - Hydrocacbon & Kim loại):

Đốt cháy hoàn toàn 4,958 lít khí ethylene (C_2H_4) ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar).

- Viết phương trình hóa học của phản ứng cháy.
- Tính thể tích khí CO_2 (đkc) và khối lượng nước (H_2O) tạo thành.
- Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dư. Tính khối lượng kết tủa CaCO_3 thu được. ($\text{C} = 12, \text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{Ca} = 40$).

Câu 11 (1,5 điểm) (Sinh học - Di truyền & Biến dị):

Một đoạn phân tử ADN có tổng số 3.000 nucleotide, trong đó số nucleotide loại Adenine là $A = 600$ nucleotide.

- Theo nguyên tắc bổ sung, hãy tính số lượng từng loại nucleotide (A, T, G, C) của đoạn ADN trên.
- Tính chiều dài của đoạn phân tử ADN trên (theo nanomet, biết 1 nucleotide = 0,34 nm).

--- HẾT ---